

间隔 t_2-t_1 内,力的冲量 $\mathbf{I}$ 就是每一小段冲量 $d\mathbf{I}$ 的矢量和,可以写成

$$\mathbf{I} = \int_{t_1}^{t_2} d\mathbf{I} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} dt \quad (1-32)$$

按照这个定义,力 $\mathbf{F}$ 在某一个时间间隔内的冲量 $\mathbf{I}$ 等于力 $\mathbf{F}$ 在该时间间隔内对时间的积分,冲量的方向由积分的结果确定。

冲量表示力对时间的累积作用,它是一个过程量,对一个过程,才有冲量可言,不能说在某个状态有多少冲量。

在用式(1-32)计算冲量时往往采用分量式,在平面直角坐标系中,有

$$I_x = \int_{t_1}^{t_2} F_x dt, \quad I_y = \int_{t_1}^{t_2} F_y dt$$

3. 质点的动量定理

将牛顿第二定律 $\mathbf{F} = d(m\mathbf{v})/dt = d\mathbf{p}/dt$ 改写为

$$\mathbf{F} dt = d\mathbf{p} \quad (1-33)$$

式(1-33)表明,在 dt 时间内质点所受合力的冲量等于在同一时间内质点动量的增量。若质点所受合力 $\mathbf{F}$ 的作用时间由 t_1 到 t_2 ,则对上式两边积分,得

$$\int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} dt = \int_{\mathbf{p}_1}^{\mathbf{p}_2} d\mathbf{p} = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1 = m\mathbf{v}_2 - m\mathbf{v}_1 \quad (1-34)$$

其中, $\mathbf{p}_1 = m\mathbf{v}_1$ 和 $\mathbf{p}_2 = m\mathbf{v}_2$ 分别表示质点在 t_1 和 t_2 时刻的动量。式(1-34)表明:在同一时间间隔内,质点所受合力的冲量等于其动量的增量。这就是质点的**动量定理**。由此可以看出,合力冲量的方向与动量增量的方向相同。

4. 质点系的动量定理和动量守恒定律

多个有相互作用的质点的集合,称为**质点系或系统**。系统内每一个质点所受的力可以分为内力与外力,内力是来自系统内其他质点的作用力,外力是来自系统外质点的作用力。内力和外力都是相对于系统而言的。

设系统内第 i 个质点的质量为 m_i ,受到外部其他质点作用的合力为 $\mathbf{F}_i$ (简称该质点所受的外力),受到内部其他质点作用的合力为 $\mathbf{F}_{\text{内}i}$ (简称该质点所受的内力)。在时刻 t_1 至 t_2 的过程中,该质点的动量由 $m_i\mathbf{v}_{i1}$ 变为 $m_i\mathbf{v}_{i2}$,则由牛顿第二定律,有

$$\mathbf{F}_i + \mathbf{F}_{\text{内}i} = \frac{d(m_i\mathbf{v}_i)}{dt}$$

对于系统内每个质点都可以写出类似的式子,相加后得

$$\sum_i \mathbf{F}_i + \sum_i \mathbf{F}_{\text{内}i} = \frac{d \sum_i (m_i\mathbf{v}_i)}{dt}$$

式中 $\sum_i \mathbf{F}_i$ 是系统内各质点所受外力的矢量和, $\sum_i \mathbf{F}_{\text{内}i}$ 是系统内各质点所受内力的矢量和, $\sum_i (m_i\mathbf{v}_i)$ 表示质点系的总动量。

内力总是成对出现的,所以所有内力的矢量和 $\sum_i \mathbf{F}_{\text{内}i} = 0$, 则



分析与讨论: 逆风行舟